

文章编号: 1001-1986(2016)03-0057-08

铜川玉华煤矿顶板离层水突水机理与防治

方 刚^{1,2,3}, 靳德武^{1,2}

- (1. 中煤科工集团西安研究院有限公司, 陕西 西安 710077;
2. 陕西省煤矿水害防治技术重点实验室, 陕西 西安 710077;
3. 西安科技大学地质与环境学院, 陕西 西安 710054)

摘要: 陕西铜川玉华煤矿一盘区1418工作面, 回采期间发生多次突水事故, 对煤矿的正常生产和人员的安全构成严重威胁。从本井田地质和水文地质资料入手, 分析了工作面突水的背景、水源、通道等, 得出洛河组下段砂岩裂隙含水层水为离层空间充水的主要水源, 煤层采动后形成的导水裂隙带为主要的导水通道。通过理论分析和模拟研究覆岩移动破坏规律, 分析确定导水裂隙带发育过程和离层空间可能发育的位置, 离层水形成、发展及突水过程, 从而总结出玉华井田1418工作面顶板离层水突水机理, 为矿井后期实现安全高效生产提出切实有效的防治水措施打好基础。

关键词: 玉华煤矿; 顶板离层水; 突水机理; 防治措施

中图分类号: P641.3 **文献标识码:** A **DOI:** 10.3969/j.issn.1001-1986.2016.03.011

Research on the roof stratifugic water inrush mechanism and control in Tongchuan Yuhua coal mine

FANG Gang^{1,2,3}, JIN Dewu^{1,2}

- (1. Xi'an Research Institute, China Coal Technology and Engineering Group Corp, Xi'an 710077, China;
2. Shaanxi Key Laboratory of Prevention Technology of Water Hazard in Coal Mines, Xi'an 710077, China;
3. College of Geology and Environment, Xi'an University of Science & Technology, Xi'an 710054, China)

Abstract: Several water inrush accidents have occurred in the working face 1418 of the first panel of Yuhua coal mine in Tongchuan City, Shaanxi Province during mining, threatening seriously the normal production and miners' life. The paper, from the geological and hydrogeological data of the coal mine, analyzed the background, source of water and passage of water inrush in the working face, concluded that the water in sandstone fracture aquifer in the lower member of Luohe Formation is the major water source for filling the stratifugic layer, the fractured zone formed after coal seam mining is the main water channel. Through theoretic analysis and simulation research of movement and failure law of the overlying strata, the development process of water-flowing fractured zone and the location of the possible development of stratifugic layer, the formation, the process and water inrush process were analyzed and determined. Thus the water inrush mechanism of the stratifugic water in the roof of working face 1418 in Yuhua coal mine was summarized, providing a good foundation for proposing practical and effective water control measures for realization of safe and highly efficient production in the later stage of the mine.

Key words: Yuhua coal mine; roof stratifugic water; water inrush mechanism; control measures

我国煤炭资源丰富, 煤炭产量自1990年以来稳居世界第一, 但也是世界上受矿井水害威胁最严重的主要产煤国之一。近年来, 由于开采深度的增大及多煤层叠加开采等原因, 一种特殊的水害类型——覆岩离层水水害开始多次出现。该类型水害由于具有突水征兆不明显、瞬时水量大、造成危害严

重等特点而成为煤矿水害治理的难题, 目前已逐步引起重视^[1]。

玉华煤矿1418工作面在回采期间发生多次突水事故。回顾该面的突水事故, 具有一定的周期性和相似性, 其突水情况均表现为顶板离层水突水的特点^[2], 因此, 尽快弄清离层水突水机理对于矿井

收稿日期: 2015-10-30

作者简介: 方刚(1988—), 男, 陕西西安人, 硕士, 从事矿井水文地质及防治水方面的工作。E-mail: fanggang@cctegxian.com

引用格式: 方刚, 靳德武. 铜川玉华煤矿顶板离层水突水机理与防治[J]. 煤田地质与勘探, 2016, 44(3): 57-64.

FANG Gang, JIN Dewu. Research on the roof stratifugic water inrush mechanism and control in Tongchuan Yuhua coal mine[J]. Coal Geology & Exploration, 2016, 44(3): 57-64.

表 2 工作面关键层和软岩层下部自由空间高度
Table 2 Free space height of the key layer and the lower of soft rock of working face

层 序	岩 性	岩层厚度/m	关键层/软岩层位置	残余(压实)后碎胀系数	自由空间高度/m
1	黄土	12.0	软岩层	1.05	无
2	粉砂岩	105.0	亚关键层	1.05	无
3	粗砾岩	44.0		1.05	无
4	中粒砂岩	50.0	亚关键层	1.03	无
5	粗砾岩	20.5		1.05	0.53
6	中粒砂岩	173.5	主关键层	1.03	1.13
7	粗砾岩	20.0		1.05	1.86
8	泥岩	15.0	软岩层	1.02	2.64
9	中粒砂岩	62.5	亚关键层	1.03	3.22
10	粉砂岩	6.4		1.05	4.03
11	中粒砂岩	1.4		1.03	4.91
12	泥质砂岩	3.5		1.05	5.46
13	粗粒砂岩	5.0		1.03	6.28
14	2 ⁻² 煤层	0.2		1.02	6.65
15	砂质泥岩	1.5	软岩层	1.03	7.23
16	中粒砂岩	9.0	亚关键层	1.03	7.97
17	3 ⁻² 煤层	1.0		1.02	8.41
18	粉砂岩	7.0		1.05	8.97
19	粗砾岩	45.0	亚关键层	1.05	9.38
20	砂质泥岩	2.0		1.025	9.87
21	4 ⁻² 煤层	12.0			

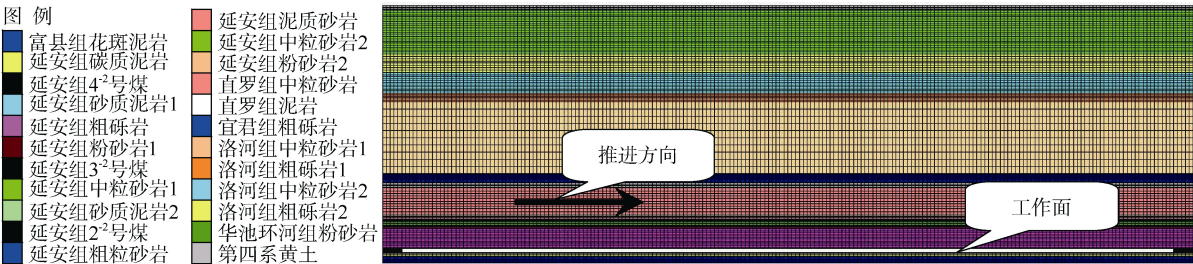


图 2 FLAC^{3D} 模型构建图
Fig.2 FLAC^{3D} model building

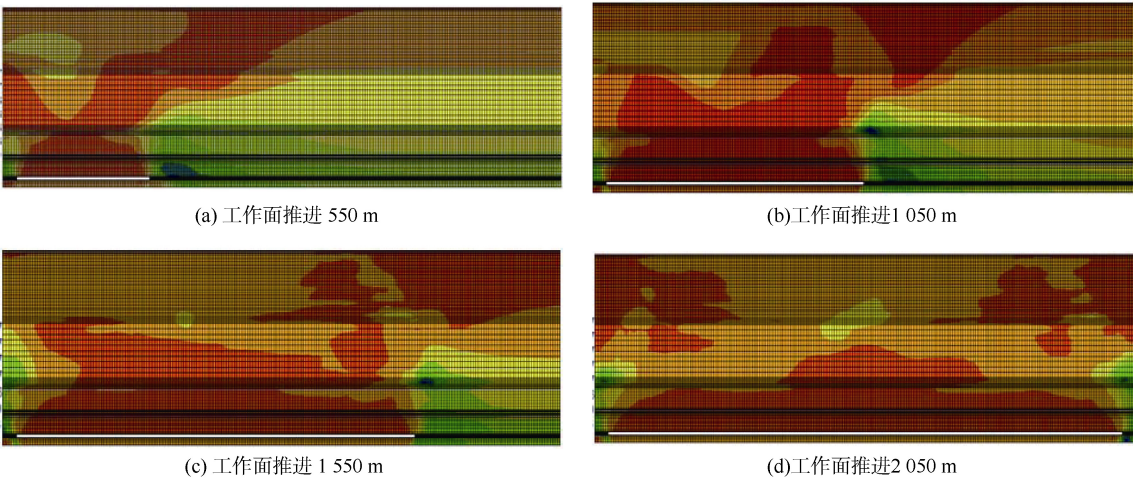


图 3 最大主应力分布图
Fig.3 Distribution of the maximum main stress

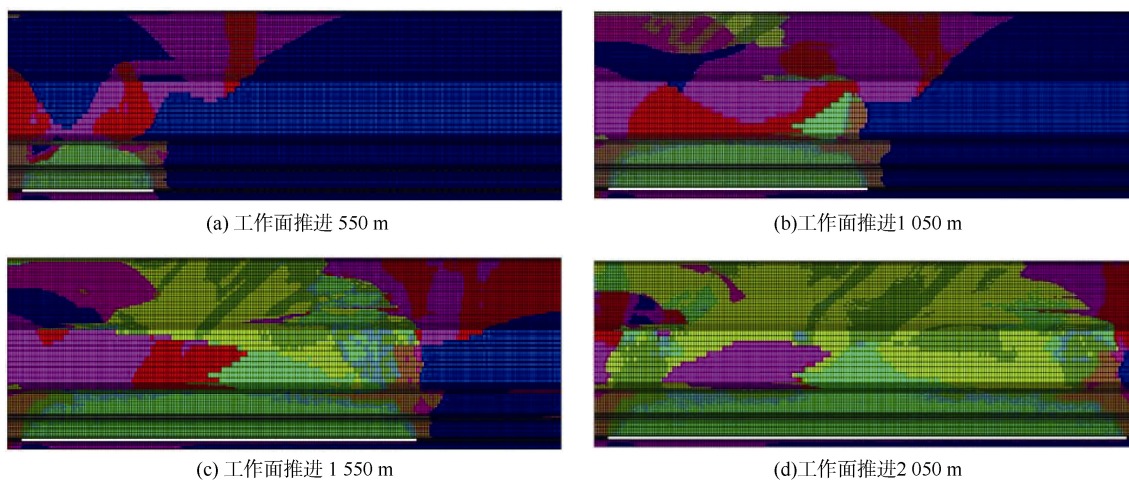


图 4 塑性区分布图

Fig.4 Distribution of the plastic zone

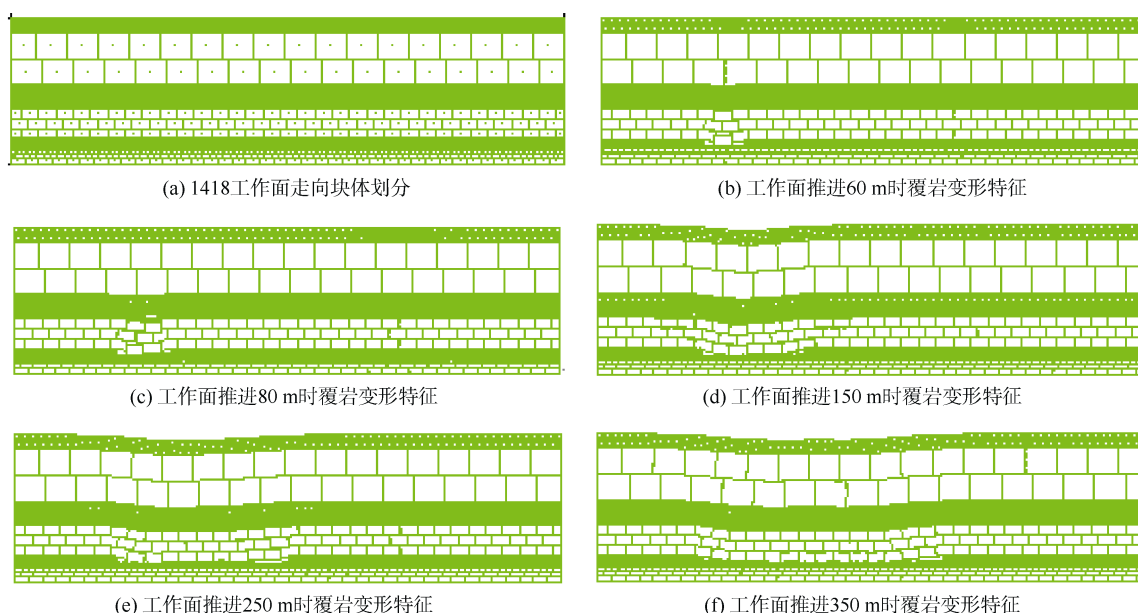


图 5 UDEC 模型岩移变形破坏图

Fig.5 Deformation and failure of rock in UDEC model

能要比一般经验高度值偏大。由于矿方未进行现场实测,只能依据临近条件类似矿井进行比较,其中,同处本区的铜川照金煤矿^[6]也发生过类似的顶板离层突水事故,经计算,其导水裂隙带发育高度至少在 192.5 m(采裂比约 24)以上。

3 离层水突水机理分析

1418 工作面顶板离层水突水机理分析主要从两方面入手:离层水形成的机理研究;离层水突水的过程研究^[6-8]。

3.1 离层水形成机理

3.1.1 离层的形成与发展

离层的形成主要是在下伏煤层回采后,上覆基岩发生移动变形,由于覆岩的岩性、厚度、距离采空区位置等条件不同,导致各岩层的运动形态并不是

完全同步一致,特别是在软硬岩层之间,出现了上覆各岩层在垂直方向的位移差,形成离层空间^[9-10]。

从图 7(对于层厚较薄、岩性接近的地层进行合并概化处理)可以看出,煤层埋深约 600 m 左右,上覆岩层主要以砂砾岩为主,结构复杂;上覆的直罗组内为一层厚约 62.5 m 的中粒砂岩,其上部为一层厚约 15 m 的泥岩(软岩);其上为宜君组粗砾岩,厚度约 20 m;宜君组之上为洛河组巨厚砂砾岩互层,总厚度近 300 m;洛河组上部为厚约 105 m 的华池环河组粗砂岩,其上为第四系黄土 10 余 m。

根据模拟实验结果,当煤层回采至约 40~60 m 处,基本顶初次来压,直接顶垮落,上覆岩层弯曲变形。继续进行回采,导水裂隙带同时向上发展,随着采动面积不断扩大,上覆岩层随着采动产生的裂隙移动,岩层弯曲下沉,直罗组泥岩的下沉量较



图 6 物理相似材料模拟覆岩变形特征图

Fig.6 Deformation characteristics of physical similar material simulation of the overlying strata

大, 而宜君组粗砾岩和洛河组下段砂砾岩互层(6号主关键层附近)岩性较为坚硬, 产生的弯曲变形量甚小, 与其下部的泥岩变形量不一致, 从而产生了离层, 该处泥岩具有一定厚度, 且泥岩本身的塑性, 遇水膨胀后, 不会随着导水裂隙带的导通而完全破碎, 为离层空间储水提供条件。随着工作面的继续推进, 离层空间也向着工作面推进的方向前进发展。

3.1.2 离层水的形成与发展

a. 充水水源及通道

1418 工作面内地层较为平缓, 无岩浆活动, 较大的断裂和褶皱均不发育; 地表无较大的河流, 大

气降水对矿井开采影响甚微; 相邻的 1420 工作面内老空水对研究区的煤层开采影响不大, 且 1418 工作面位于井田内部, 开采基本不受井田周边老窖的影响; 含水层之间一般没有水力联系, 只有在采矿形成的冒裂带贯通时才可能形成含水层之间的联系。因此, 煤层上覆含水层水为 1418 工作面突水的主要充水水源。

煤层上覆的含水层共有 5 层(图 7), 其中, 除顶部接近地表的第四系含泥质砂卵石潜水含水层为强富水性以外, 其他含水层富水性均为弱—极弱。该强含水层的厚度相对较薄且分布不均, 与煤层间距

系	累计厚度 /m	层厚 /m	岩层岩性	岩性名称	距4 ² 煤顶板 最小~最大 平均距离/m	含(隔)水层名称 最小厚度~最大厚度 平均厚度/m	水文 柱状	单位 涌水量 /L·(s·m) ⁻¹	富 水 性
第四系 Q ₄	12.63	12.63		黄土		第四系含泥质砂 卵石潜水含水层 (Q)		4.366	强
	118.17	105.54		粉砂岩		12.63 白垩系下统华池组砂 岩裂隙潜水含水层 (K ₁ hc)		0.018 7	弱
白 平	162.04	43.87		粗砾岩		20.36~312.57 105.54		0.016 2	弱
	212.22	50.18		中粒砂岩	278.02~444.34 363.03	白垩系下统洛河组上段 砂岩裂隙潜水含水层 (K ₁ l)			
	231.73	19.51		粗砾岩		32.94~164.27 113.56			
				中粒砂岩 (洛河组)	117.45~224.36 169.90	白垩系下统洛河组下段 砂岩裂隙潜水含水层 (K ₁ l)			
系 K						133.40~196.40 173.62		0.063 6	弱
						白垩系下统宜君组 砾岩相对隔水层 (K ₁ y)			
	405.35	173.62				5.41~58.47 21.22			
	426.57	21.22		粗砾岩		侏罗系中统直罗-延安组 砂岩及4 ² 煤层裂隙含水层			
侏 罗 系 J	441.55	14.98		泥岩 (直罗组)	98.91~171.28 133.70	29.34~158.46 77.48		0.001 7	极弱
				中粒砂岩	55.37~89.02 71.20	4 ² 煤层直接顶板砂质泥岩 或粉砂岩夹泥岩相对隔水层			
	504.05	62.50				7.86~49.13 25.07			
	529.12	25.07		砂泥岩互层					
				粗砾岩					
	575.25	46.13		4 ² 煤层					
	588.03	12.78				直接顶及主采煤层			
	>615.57	>27.54		碳质泥岩		煤层底板			

图 7 工作面地层综合柱状示意图

Fig.7 Comprehensive columnar diagram of the working face strata

约 600 m, 根据计算结果, 判断导水裂隙带不会沟通至其下部的白垩系下统华池组砂岩裂隙含水层。而其他含水层虽然富水性相对较弱, 但厚度较大(白垩系下统洛河组下段砂岩裂隙潜水含水层厚度近 174 m), 岩性组合结构复杂, 加之该面采用的回采工艺对顶板扰动严重, 使得导水裂隙带发展高度会比一般情况下大许多, 预计导水裂隙带会沟通至洛河组下段砂砾岩层。根据矿方提供的突水后水质化验报告分析, 工作面突水水质与洛河组含水层水质相似。

工作面范围内不存在封闭不良钻孔、断层构造及其他可能的导水通道, 煤层开采后产生的导水裂隙带, 随着回采过程中对顶板的不断扰动, 裂隙发育变形沟通, 成为主要的导水通道。

b. 含水层水进入离层空间

随着采掘的进行, 导水裂隙带在未稳定前仍随着煤层的采动不断向上发展, 已穿过离层空间进入上部洛河组含水层, 此时空间内尚未储存或储存的水量不大, 含水层的水以矿井正常涌水量的形式流入工作面, 而泥岩层厚度较大, 遇水膨胀松散, 而后逐渐将裂隙填堵封闭, 形成“再造隔水层”, 其上的坚硬砂砾岩层, 受裂隙带影响, 岩层部分破碎, 与岩层的原生裂隙贯通形成通道, 将该段含水层内的水导入离层空间内, 随着时间的推移, 形成封闭

的离层水体。

3.2 离层水突水过程

离层水体在一段时间内趋于稳定, 随着工作面的继续推进, 采空区面积不断增加, 顶板破坏强度加大, 伴随着每 20~30 m 一次的周期来压(模拟实验结果), 老顶(19 号亚关键层)垮落、断裂, 同时裂隙向上发展, 上覆岩层在不断扰动的情况下, 16、9 号亚关键层陆续破断, 原先的平衡被打破, 离层空间破裂, 其内部的水体沿导水裂隙带瞬间溃入工作面, 造成突水事故。

在工作面顶板突水之前, 其预兆不明显, 而在突水过程中表现出瞬时的水量较大, 但是突水的总量不大, 且存在周期性。可见, 离层空间有限, 离层内可蓄积的水量有限, 而不同的区段由于岩性分布、局部空间组合等原因很有可能形成多个离层带, 其大小不一, 形态不同, 且还有可能出现若干离层体的叠加, 造成工作面推进一定距离, 则出现一次突水。

在离层水体迅速涌入工作面, 其消耗完毕后, 离层空间需要新的平衡稳定下来, 上部岩层变形移动, 离层空间逐渐闭合消失, 而工作面继续推进, 新的离层空间有可能向前继续形成发展。

3.3 突水机理

本文认为, 煤层顶板离层水突水为一个动态的

过程, 其形成、发展到最后结束, 是一个时间不固定, 地点不确定, 有偶然性但同时具有一定的周期性规律的现象。

矿井工作面自煤层开采后, 煤层上覆岩层发生移动变形, 导水裂隙带逐渐形成并增多, 且继续向上发展, 随着采空区的不断扩大, 覆岩弯曲变形, 但由于各层岩性不同, 其变形程度有所差异, 在关键层附近, 出现了离层(图 8a)。

随着采掘的继续, 导水裂隙带穿过离层, 煤层上覆含水层水量不大, 以矿井正常涌水进入工作面, 随着工作面继续推进, 离层下部的泥岩逐渐封闭, 形成类似的“再造隔水层”, 离层空间具有储水功能, 上覆含水层水沿原生孔隙裂隙及导水裂隙带下渗进入离层空间中, 形成离层水体(图 8b)。

而后, 工作面继续推进, 离层空间不断扩大, 上覆含水层水体继续下渗进入离层空间内蓄积, 当

离层水体形成一定的规模, 且储水岩层不再能够承受所担负的各向压力, 同时伴随着周期性来压, 亚关键层陆续破断, 在某一岩层薄弱区破裂, 离层水体全部迅速涌出, 沿着岩层中各原生孔隙裂隙及导水裂隙带涌下, 进入工作面, 造成煤层顶板突水事故(图 8c)。

离层突水的特点为瞬时水量大, 总水量相对较小, 且具有一定的周期性。在一次煤层顶板离层突水后, 该离层会随着工作面的继续向前推进而逐渐闭合压实, 在工作面继续推进的过程中, 新的离层空间又可能会继续向前向上形成发展(因玉华煤矿离层形成地层厚度条件和空间组合等因素, 在图 8d 中可能没有更为明显的表现出离层向上发展的态势), 同时由于各岩层结构复杂, 还可能形成叠加离层或多个离层同时存在, 给矿井的安全生产造成一定的威胁, 见图 8d 周期离层的形成^[10-11]。

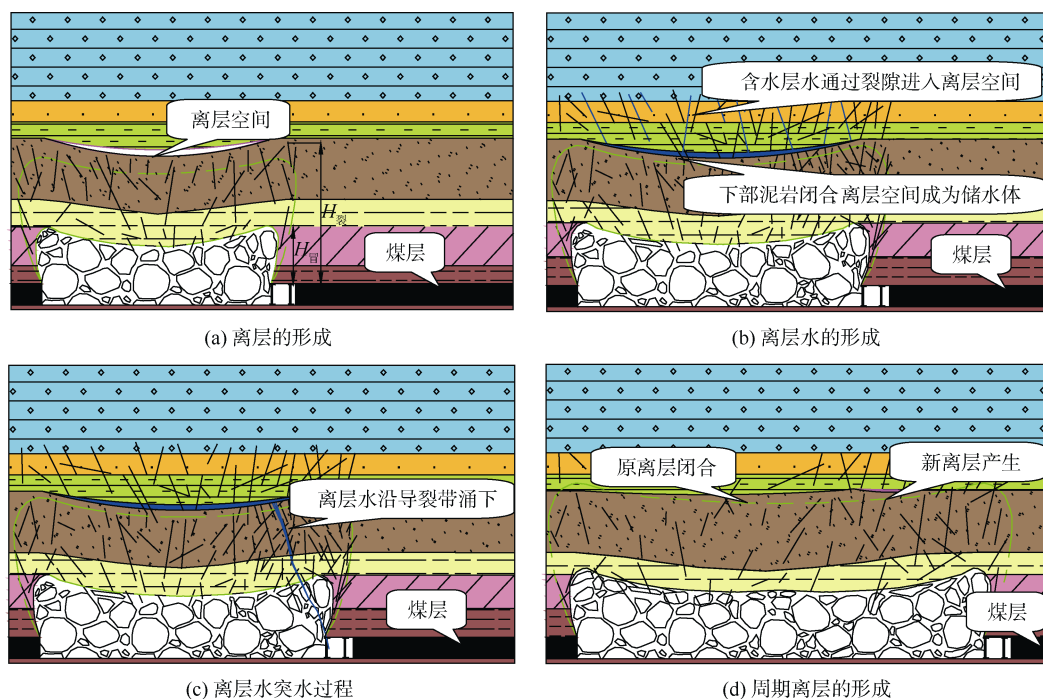


图8 煤层顶板离层水突水机理示意图

Fig.8 Schematic of water inrush mechanism of stratifugic water

4 防治水技术措施

在全面分析 1418 工作面水文地质条件的基础上, 总结离层在空间上展布特征, 确定离层水突水机理, 以 1418 工作面离层水探放为重点, 制定了 1418 工作面离层水防治措施。

a. 顶板充水含水层采前预疏放与含水层超前截流 最大程度预疏放工作面顶板洛河组下段砂岩含水层水体, 堵截离层水形成的充水水源, 并获取该含水层涌水量、水位随时间的变化规律;

b. 回采过程中离层水探放 探查离层积水空间发育层位及范围, 破坏离层空间的完整性, 疏放顶板积水, 降低透水强度;

c. 增加工作面临排及矿井排水能力等 其中加大 1418 工作面下巷临排能力, 作为被动防治水措施, 并强排老空水。

同时, 为了减少类似水害的发生, 还应做到: 加强井田内水文地质特征的探查与研究, 扩大探查范围; 同时对采空区积水进行动态监测, 实时更新

水文地质资料；加强突水规律和突水机理的研究，指导防治水工作；加强突水快速治理方法的研究，减少不利影响^[6,11-12]。

5 结 论

a. 玉华煤矿 1418 工作面煤层顶板离层水的形成和发展与多项因素有关，主要是与煤层所处的地质条件及特征、上覆岩层岩性组合，关键层位，空间关系，时间关系等有关，同时确定了离层水的充水水源主要为洛河组下段砂岩裂隙含水层水、导水通道主要为煤层采动后形成的导水裂隙带。

b. 玉华煤矿 1418 工作面煤层顶板离层水突水过程为离层水体在一段时间内趋于稳定后，随着工作面的继续推进，采空区面积扩大，顶板破坏强度加大，伴随着周期来压，老顶垮落、断裂，同时裂隙向上发展，上覆岩层在不断扰动的情况下，下部各关键层位出现破断，原先的平衡被打破，离层空间破裂，其内部的水体沿煤层开采后产生的导水裂隙带这一主要导水通道瞬间溃入工作面，造成突水事故。

c. 煤层顶板离层水突水为一个动态的过程，离层和离层水的形成、发展、突水及结束后新的离层形成，是一个时间不固定，地点不确定，有偶然性但同时具有一定周期性的现象。

d. 为玉华煤矿 1418 工作面离层水害的防治提出防治水措施和建议。主要为顶板充水含水层采前预疏放与含水层超前截流；回采过程中离层水探放；增加工作面排排及矿井排水能力等。

参考文献

- [1] 贾民, 田涛. 济二矿覆岩离层水涌水机理与防治技术研究[J]. 中国煤炭, 2013, 39(1): 110-115.
JIA Min, TIAN Tao. Research on control techniques and mechanism of water inrush from bed separation of overlying strata in No.2 Jining coal mine[J]. China Coal, 2013, 39(1): 110-115.
- [2] 赵春虎, 曹海东, 南生辉. 陕西陕煤铜川矿业有限公司玉华煤矿 1418 工作面防治水工程设计[R]. 西安: 中煤科工集团西安研究院, 2012.
- [3] 钱鸣高, 缪陇兴, 许家林. 岩层控制的关键层理论[M]. 徐州: 中国矿业大学出版社, 2003.

- [4] 国家安全生产监督管理总局, 国家煤矿安全监察局. 煤矿防治水规定[S]. 北京: 煤炭工业出版社, 2009.
- [5] 王经明, 喻道慧. 煤层顶板次生离层水害成因的模拟研究[J]. 岩土工程学报, 2010, 32(2): 231-236.
WANG Jingming, YU Daohui. Simulation of water hazards caused by burst of water cells formed by overburden stratum separation[J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 2010, 32(2): 231-236.
- [6] 凌志强, 邓军, 冯武林, 等. 照金煤矿综放工作面顶板突水事故原因分析[J]. 煤矿安全, 2014, 45(8): 196-198.
LING Zhiqiang, DENG Jun, FENG Wulin, et al. Cause analysis for roof water inrush accident at fully mechanized caving face in Zhaojin coal mine[J]. Safety in Coal Mines, 2014, 45(8): 196-198.
- [7] 徐海红, 乔蛟, 王铮. 小庄矿井采煤对地下水的影响及保水采煤措施[J]. 煤田地质与勘探, 2014, 42(6): 64-67.
XU Haihong, QIAO Jiao, WANG Zheng. The influence of underground coal mining on groundwater and measures for water conservation while mining in Xiaozhuang mine[J]. Coal Geology & Exploration, 2014, 42(6): 64-67.
- [8] 张雁. 老公营子煤矿煤层顶板突水机理[J]. 煤田地质与勘探, 2015, 43(4): 59-62.
ZHANG Yan. Mechanism of water inrush in roof in Laogongyingzi mine[J]. Coal Geology & Exploration, 2015, 43(4): 59-62.
- [9] 王启庆, 李文平, 李小琴, 等. 坚硬覆岩下采动离层水涌突规律及防治技术[J]. 煤矿安全, 2014, 45(7): 59-61.
WANG Qiqing, LI Wenping, LI Xiaoqin, et al. Water inrush law in bed separation due to coal mining under hard rock and its control[J]. Safety in Coal Mines, 2014, 45(7): 59-61.
- [10] 方刚. 玉华煤矿矿井突水机理研究[D]. 西安: 西安科技大学, 2014.
- [11] 董书宁, 虎维岳. 中国煤矿水害基本特征及其主要影响因素[J]. 煤田地质与勘探, 2007, 35(5): 34-37.
DONG Shuning, HU Weiyue. Basic characteristics and main controlling factors of coal mine water hazard in China[J]. Coal Geology & Exploration, 2007, 35(5): 34-37.
- [12] 靳德武, 刘英锋, 刘再斌, 等. 煤矿重大突水灾害防治技术研究新进展[J]. 煤炭科学技术, 2013, 41(1): 25-29.
JIN Dewu, LIU Yingfeng, LIU Zaibin, et al. New progress of study on major water inrush disaster prevention and control technology in coal mine[J]. Coal Science and Technology, 2013, 41(1): 25-29.

(责任编辑 张宏)